

Messabweichungen und Fehlerarten unterscheiden

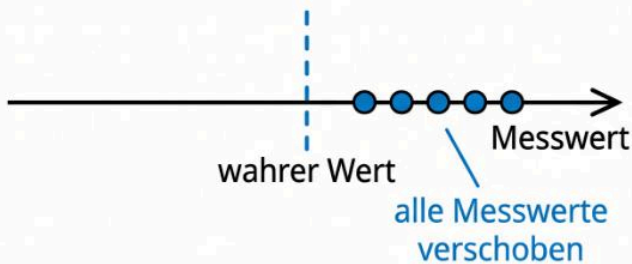
Lernziel-ID 8aff7aac-321b-5172-ac55-877876bfd2cd

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Methoden in der E-Phase >

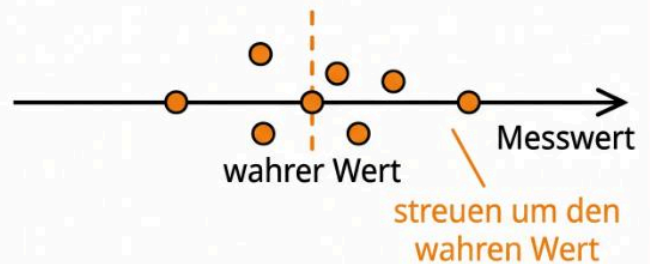
Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse

Messabweichungen und Fehlerarten unterscheiden

systematische Abweichung



zufällige Abweichung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Messabweichungen systematisch erfassen und systematische von zufälligen Fehlern unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Messunsicherheiten angeben

f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

S. 2

Digitale und analoge Messverfahren vergleichen

75b9ca4c-178e-5df2-adc4-f7f78e9d28e5

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#)

9432a422-401b-5134-bf08-05cfd8c7a366

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten berücksichtigen](#)

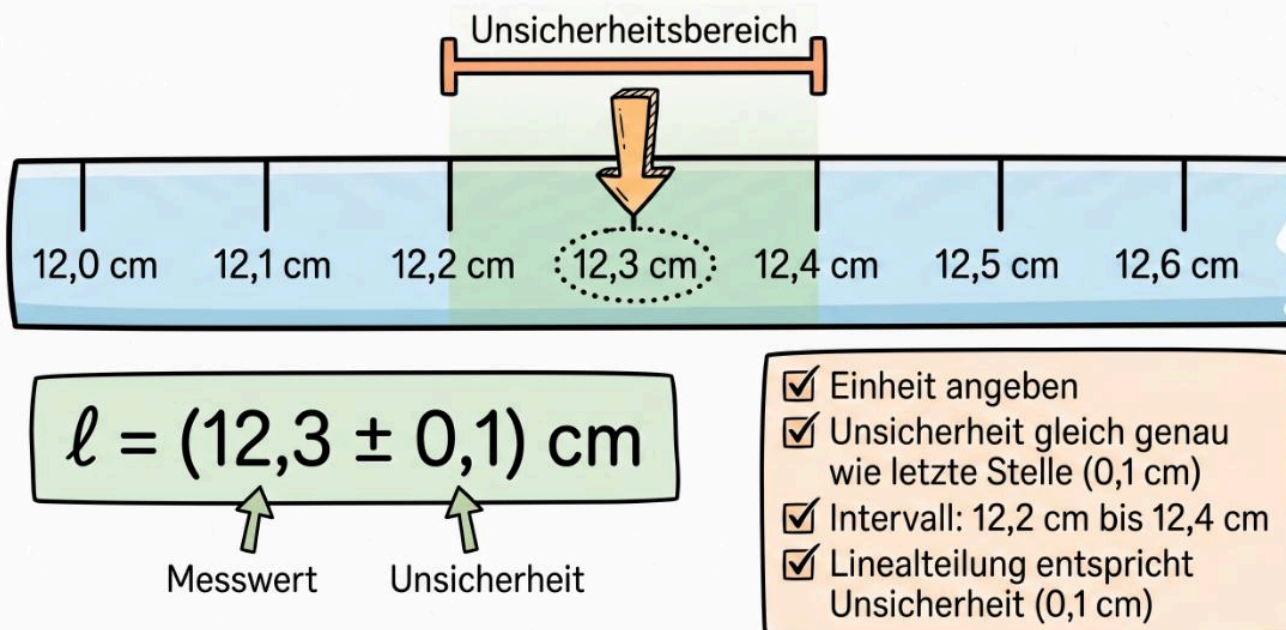
72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

Messunsicherheiten angeben

Lernziel-ID f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

Physik

Messunsicherheiten angeben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Messwerte mit geeigneten Unsicherheiten angeben und die Angabe fachgerecht notieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Messabweichungen und Fehlerarten unterscheiden

8aff7aac-321b-5172-ac55-877876bfd2cd

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Signifikante Stellen korrekt verwenden

S. 3

b615830a-e8b0-5754-81e0-99da98343a8d

Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen

S. 4

f23fdfa9-38b6-5157-8301-ed302476c456

Methode: Linearisierung von Messkurven

S. 5

264dc31c-ec92-5e39-a8b8-16f1d74366d4

Methode: Videoanalyse von Bewegungen

S. 8

d67502e3-5e0a-595b-a24b-65b1c40de36e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in](#)

[Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-95cfd8c7a366

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#)

[2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecff06](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Digitale Messdaten auswerten und](#)

[Unsicherheiten berücksichtigen](#) 72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

[Auflösungsvermögen des Auges](#)

[experimentell bestimmen](#) 6d882aac-9658-5f0d-bf3d-9338f0143bbc

Signifikante Stellen korrekt verwenden

Lernziel-ID b615830a-e8b0-5754-81e0-99da98343a8d

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Methoden in der E-Phase >

Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse

Signifikante Stellen korrekt verwenden

Wert	signifikante Stellen	Hinweis
3,20	3	Endnull nach Komma zählt
0,045	2	Führende Nullen zählen nicht
1200	unklar ohne Zusatz	Schreibweise klären: $1,2 \cdot 10^3$ oder $1,200 \cdot 10^3$

12,3 + 0,45 = 12,75 → 12,8 (auf eine Nachkommastelle gerundet)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann signifikante Stellen in Rechenergebnissen korrekt bestimmen und konsistent anwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Messunsicherheiten angeben

f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-95cfd8c7a366

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen

Lernziel-ID f23fdfa9-38b6-5157-8301-ed302476c456

Physik

Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen

Messreihe

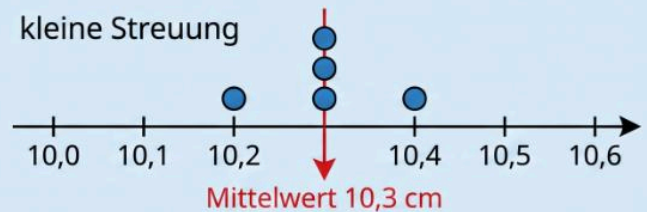
Wert (cm)
10,1
10,2
10,2
10,3
10,7

$$(10,1 + 10,2 + 10,2 + 10,3 + 10,7) : 5 = 10,3 \text{ cm}$$

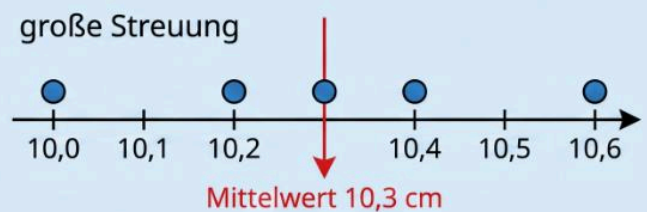
Mittelwert: 10,3 cm

Streuung

kleine Streuung



große Streuung



Größere Streuung → größere Unsicherheit

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einer Messreihe Mittelwerte bestimmen und die Streuung zur qualitativen Unsicherheitsbewertung nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Messunsicherheiten angeben

f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Methode: Linearisierung von Messkurven

264dc31c-ec92-5e39-a8b8-16f1d74366d4

S. 5

Methode: Videoanalyse von Bewegungen

d67502e3-5e0a-595b-a24b-65b1c40de36e

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#)

9432a422-401b-5134-bf08-05cfd8c7a366

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten berücksichtigen](#)

72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

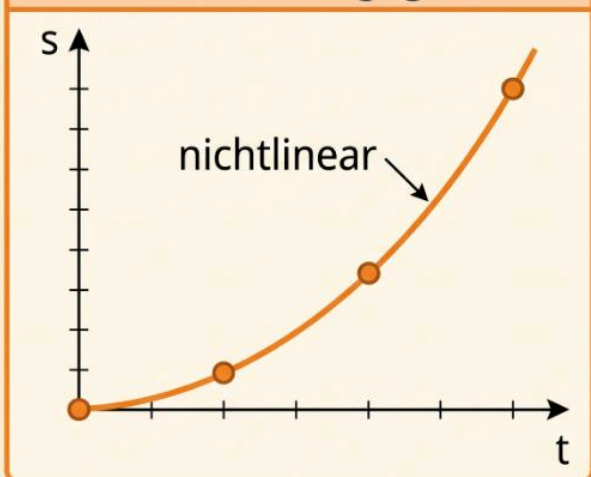
Methode: Linearisierung von Messkurven

Lernziel-ID 264dc31c-ec92-5e39-a8b8-16f1d74366d4

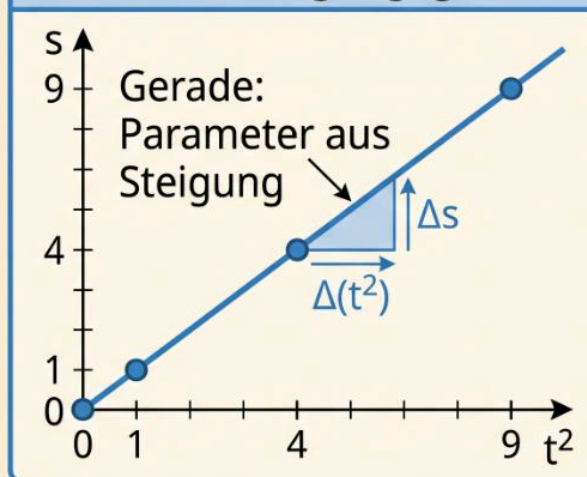
Physik

Methode: Linearisierung von Messkurven

Messkurve: s gegen t



Linearisierung: s gegen t^2



wenn s proportional t^2 , dann s gegen t^2 auftragen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nichtlineare Messdaten durch geeignete Transformationen linearisieren, Geraden anpassen und Parameter deuten (z. B. $s \sim t^2$, Einstein-Gerade).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Messunsicherheiten angeben

f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

S. 2

Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen

f23fdfa9-38b6-5157-8301-ed382476c456

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in](#)

[Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-

95cfd8c7a366

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[Selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-

ec54eeef1026

[Methode: Naturkonstanten bestimmen](#)

[\(Linearisierung\)](#) 28f6a324-5f5e-5771-91d2-

c007f6c275aa

[Fotoeffekt-Daten auswerten](#) s476480f-7ff2-

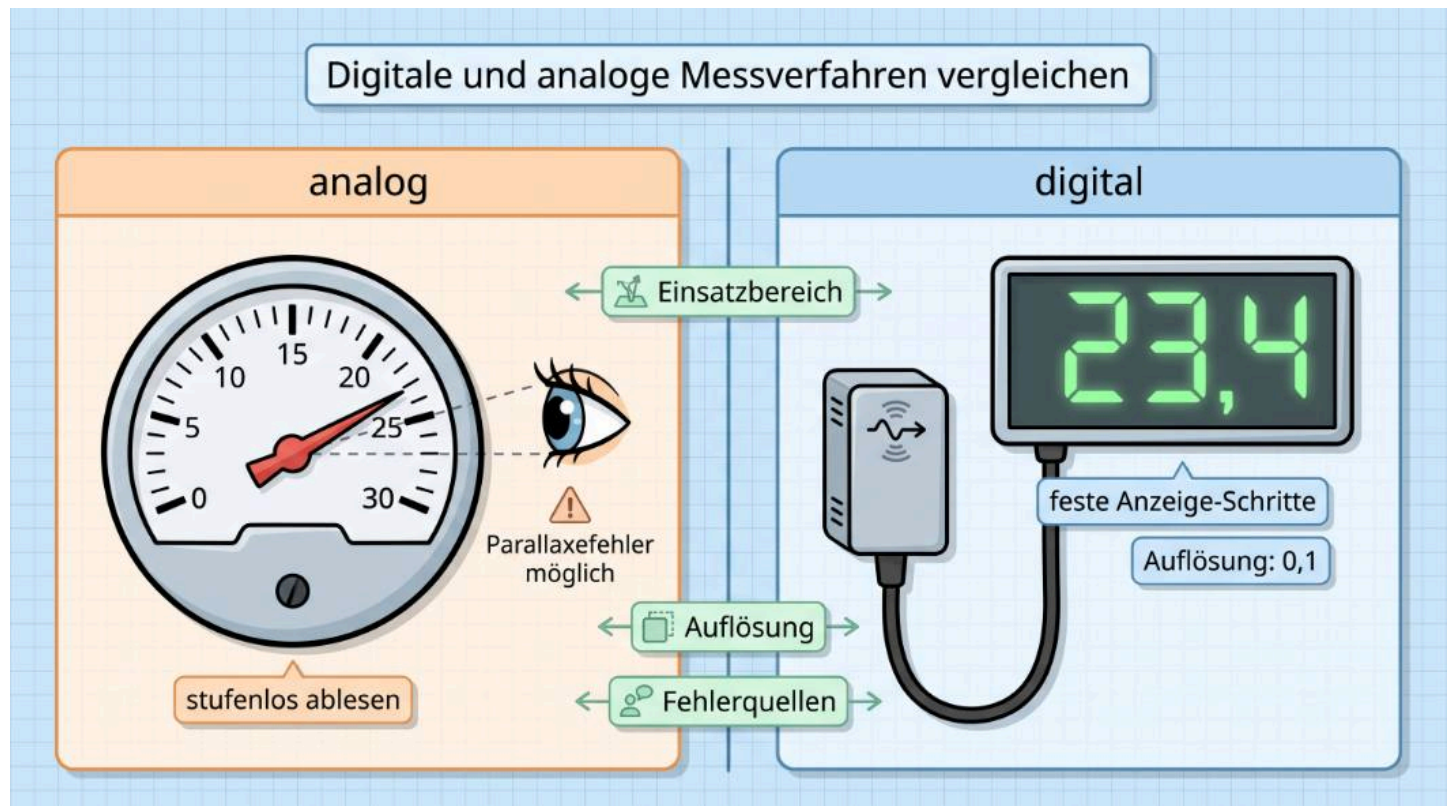
529f-aade-968198c782a9

Digitale und analoge Messverfahren vergleichen

Lernziel-ID 75b9ca4c-178e-5df2-adc4-f7f78e9d28e5

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Methoden in der E-Phase >

Methode: Digitale Messwerterfassung & Analyse



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann digitale und analoge Messverfahren in Bezug auf Einsatzbereich, Auflösung und typische Fehlerquellen vergleichen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Messabweichungen und Fehlerarten unterscheiden

8aff7aac-321b-5172-ac55-877876bfd2cd

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Digitale Messdaten mit Sensoren erfassen

691c11d0-fa6a-5d2e-a19c-086e89c3c233

S. 7

Methode: Videoanalyse von Bewegungen

d67502e3-5e0a-595b-a24b-65b1c40de36e

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-95cfd8c7a366

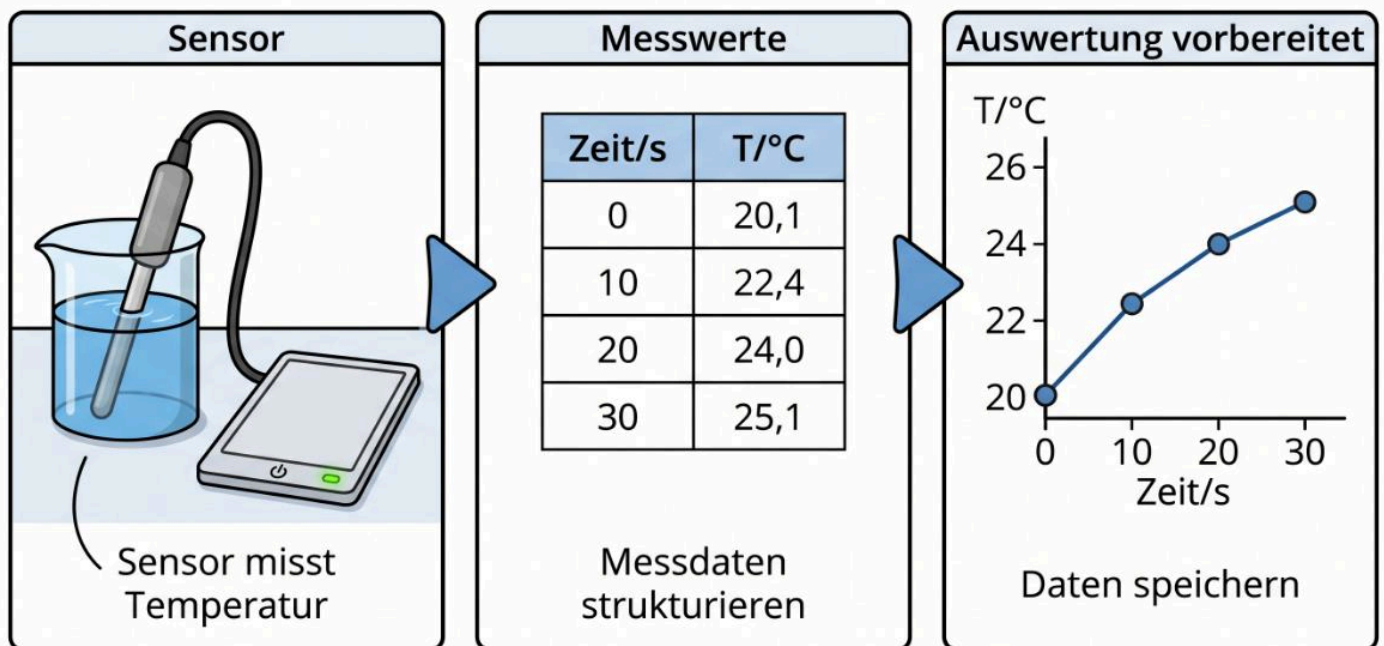
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Digitale Messdaten mit Sensoren erfassen

Lernziel-ID 691c11d0-fa6a-5d2e-a19c-086e89c3c233

Physik

Digitale Messdaten mit Sensoren erfassen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit digitalen Sensoren Messdaten strukturiert erfassen und für die Auswertung bereitstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Digitale und analoge Messverfahren vergleichen

75b9ca4c-178e-5df2-adc4-f7f78e9d28e5

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Methode: Videoanalyse von Bewegungen

d67502e3-5e0a-595b-a24b-65b1c40de36e

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#)

9432a422-481b-5134-bf08-05cfd8c7a366

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten](#)

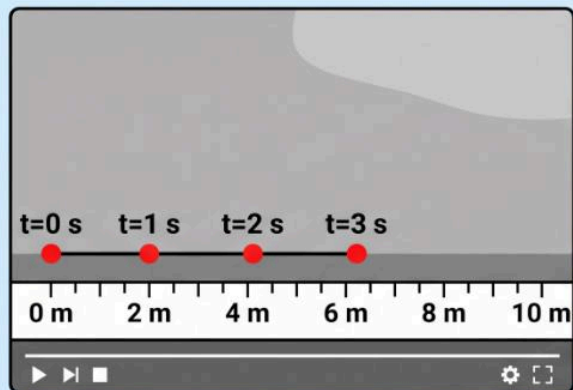
berücksichtigen 72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

Methode: Videoanalyse von Bewegungen

Lernziel-ID d67502e3-5e0a-595b-a24b-65b1c40de36e

Physik

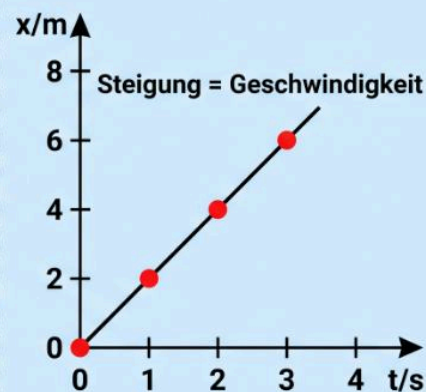
Videoanalyse von Bewegungen



1. Videoaufzeichnung & Tracking

t/s	x/m	y/m
0	0	0
1	2	0
2	4	0
3	6	0

2. Daten in Tabelle



3. Auswertung im Diagramm

Lernzielbeschreibung

Digitale Erfassung von Ortskoordinaten in Videos. Standard-Szenarien: 1. Gleichförmige Bewegung (Fahrrad), 2. Wurfbewegung (Kugelstoß/Ballwurf) zur Analyse der Parabelbahn.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Messunsicherheiten angeben

S. 2

Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen

S. 4

Digitale und analoge Messverfahren vergleichen

S. 6

Digitale Messdaten mit Sensoren erfassen

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#)

9432a422-401b-5134-bf08-05cfd8c7a366

[Prüfungsaufgabe: Eine Bewegung digital auswerten](#)

367b17f8-972a-5f3e-8915-8cfe743132a3

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

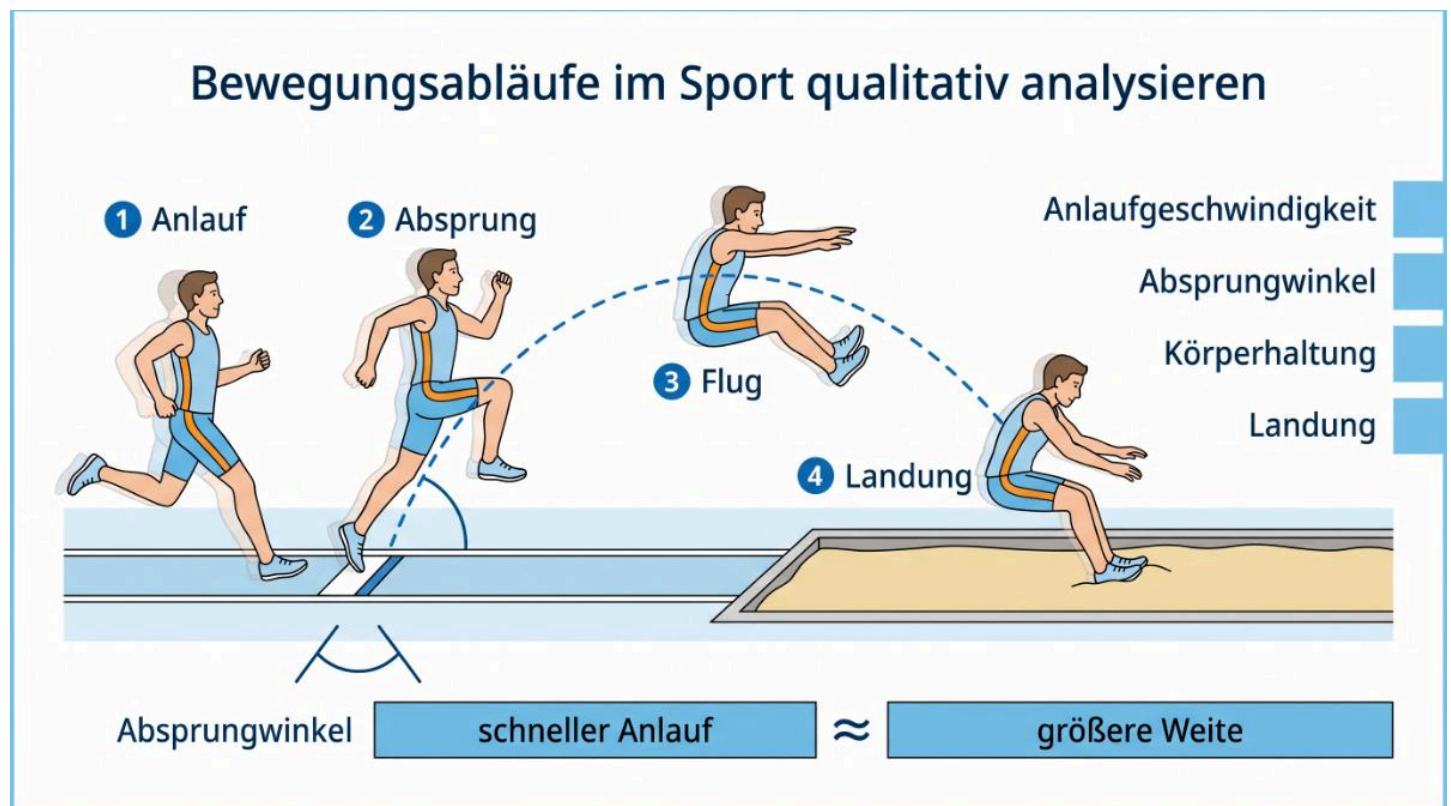
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Bewegungsabläufe im Sport qualitativ analysieren

Lernziel-ID 7ead007f-e85a-5cb5-b52d-76aae626119a

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Weitere Bewegungen >

Sportphysik: Bewegungsoptimierung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungsabläufe in Sportsituationen qualitativ beschreiben und relevante Einflussgrößen benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Optimierungen in Sportsituationen physikalisch begründen

e39c83b0-cb4f-5454-a143-b9a159c99cba

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Modellierung und Idealisierung von Bewegungen](#) d6dc9e02-831d-4894-a61a-852bcc74f147

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

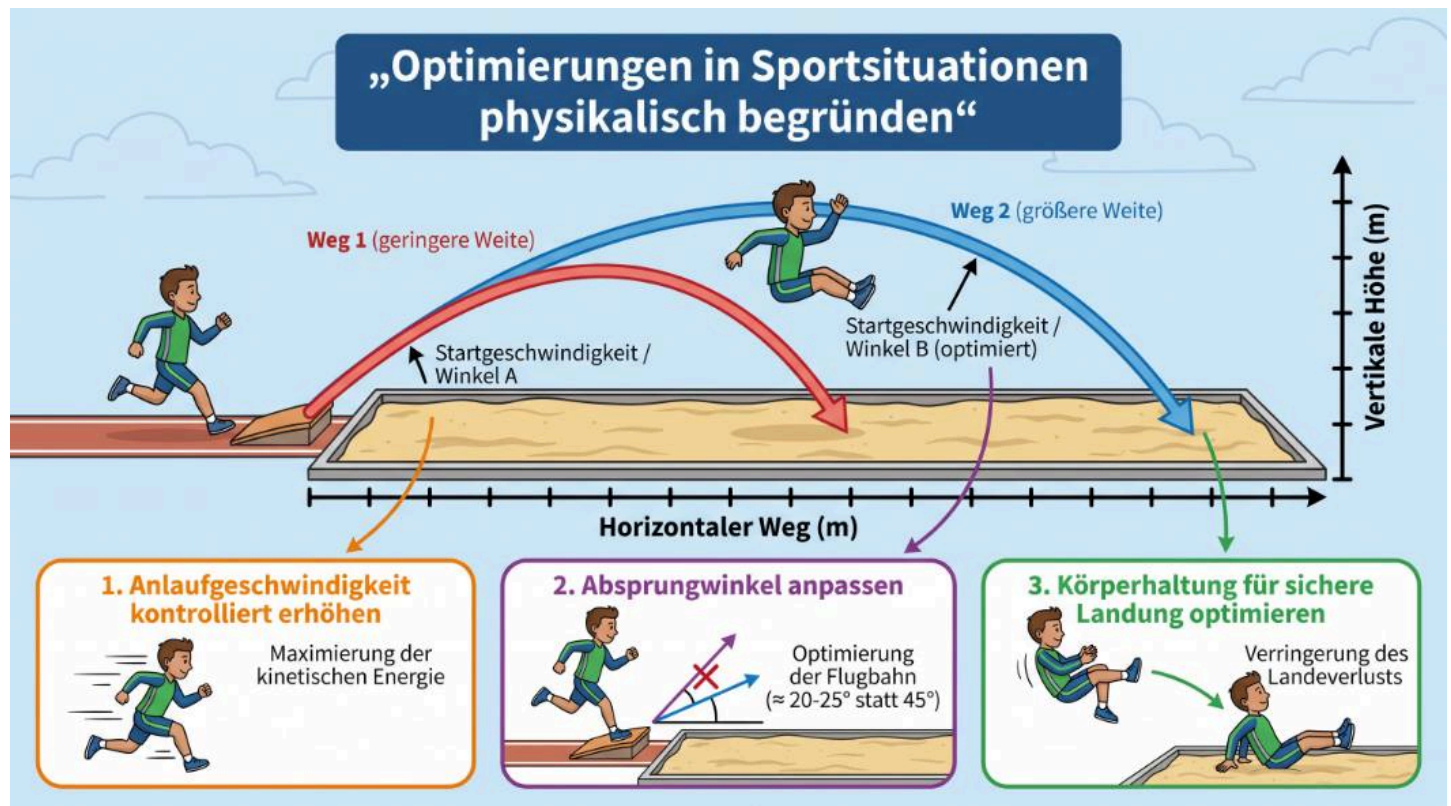
[Kontextaufgaben zu Sport, Verkehr und Sicherheit lösen](#) 7c0b94b9-2af7-59d4-bfae-278a3418f6a8 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Optimierungen in Sportsituationen physikalisch begründen

Lernziel-ID e39c83b0-cb4f-5454-a143-b9a159c99cba

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Weitere Bewegungen >

Sportphysik: Bewegungsoptimierung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Optimierungsvorschläge für Sportsituationen fachlich begründen und auf einfache Modelle stützen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Bewegungsabläufe im Sport qualitativ analysieren](#)

7ead007f-e85a-5cb5-b52d-76aae626119a

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieerhaltung](#) 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

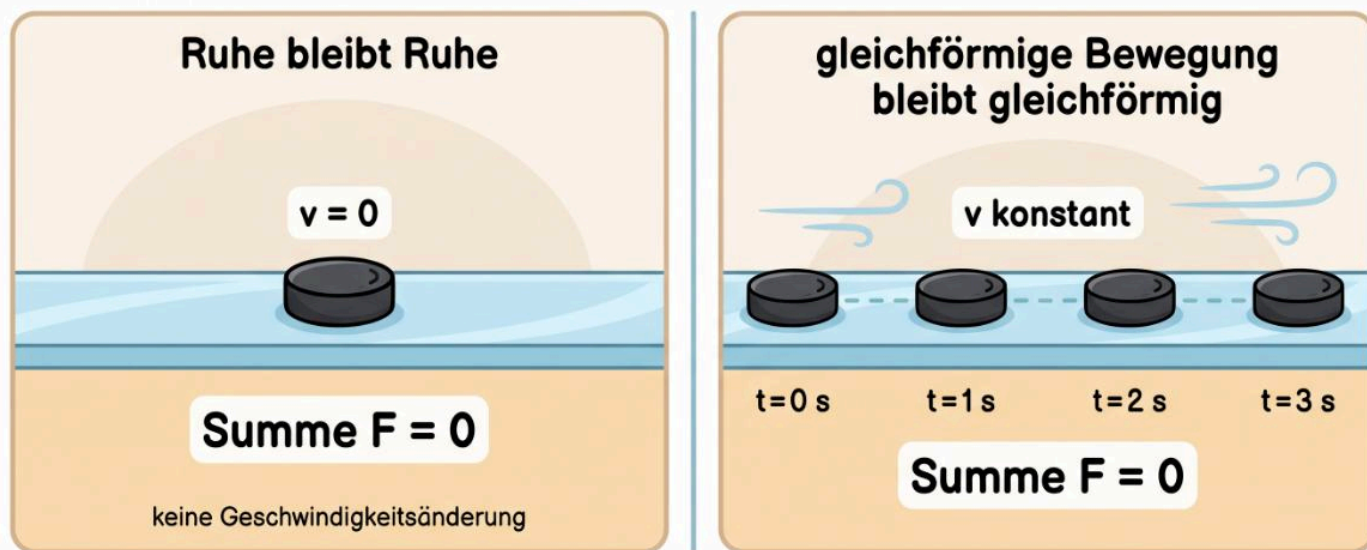
[Kontextaufgaben zu Sport, Verkehr und Sicherheit lösen](#) 7c0b94b9-2af7-59d4-bfae-278a3418f6a8 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)

Lernziel-ID 31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

Physik

Trägheitsprinzip



Ohne resultierende Kraft bleibt der Bewegungszustand erhalten.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Trägheitsprinzip formulieren und an einfachen Situationen deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Newtons 1. Axiom anwenden

32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

S. 12

Inertialsysteme und Bezugssysteme

00245a43-eb89-47d2-92d7-21799dbec9f3

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#) 5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

[Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung](#) e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

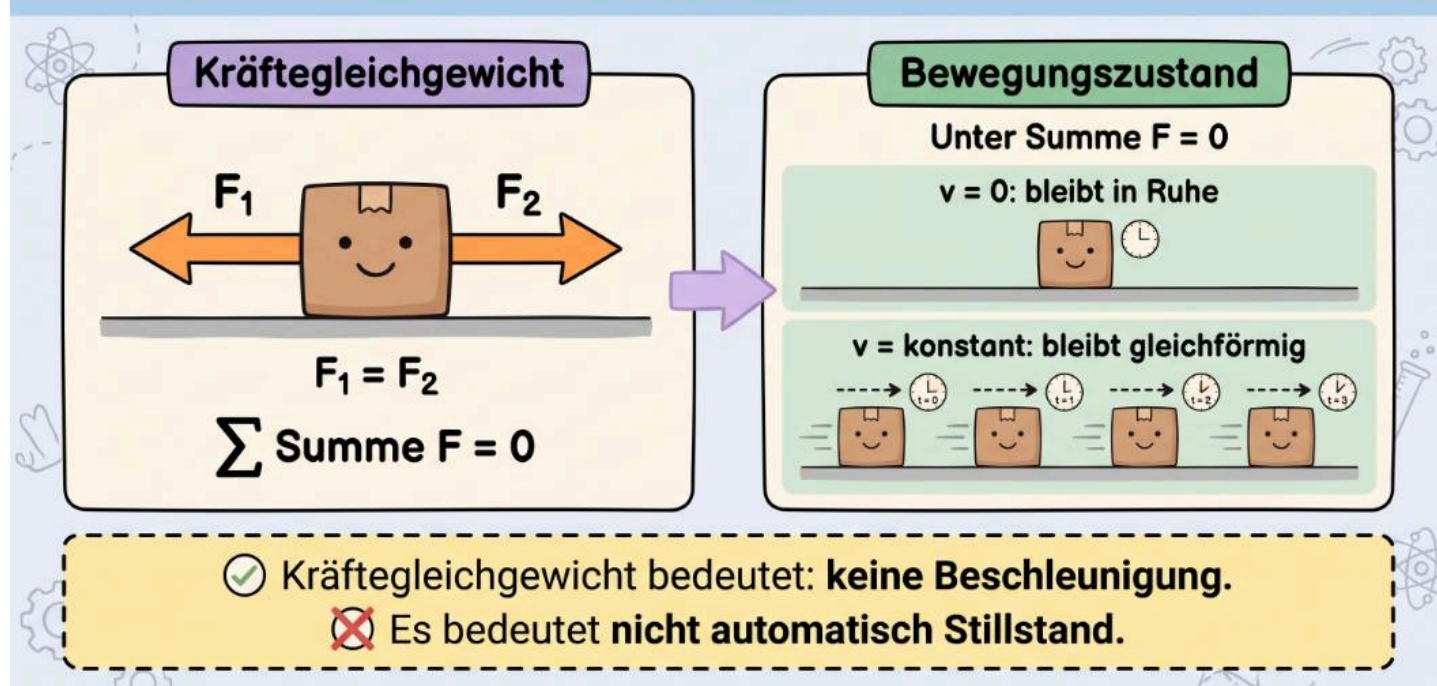
[Newtons 2. Axiom \(Grundgleichung der Mechanik\)](#) a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

Newtons 1. Axiom anwenden

Lernziel-ID 32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

Physik

Trägheitsprinzip anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Trägheitsprinzip auf Alltagssituationen anwenden und Kräftegleichgewicht von gleichförmiger Bewegung abgrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Newtons 1. Axiom (Trägheitsprinzip)

31a2ef52-114b-4d2c-a72b-6ef5a390b6dc

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit](#) 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Trägheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen](#) 68061652-d617-5e51-8d2a-1c686c3c49df

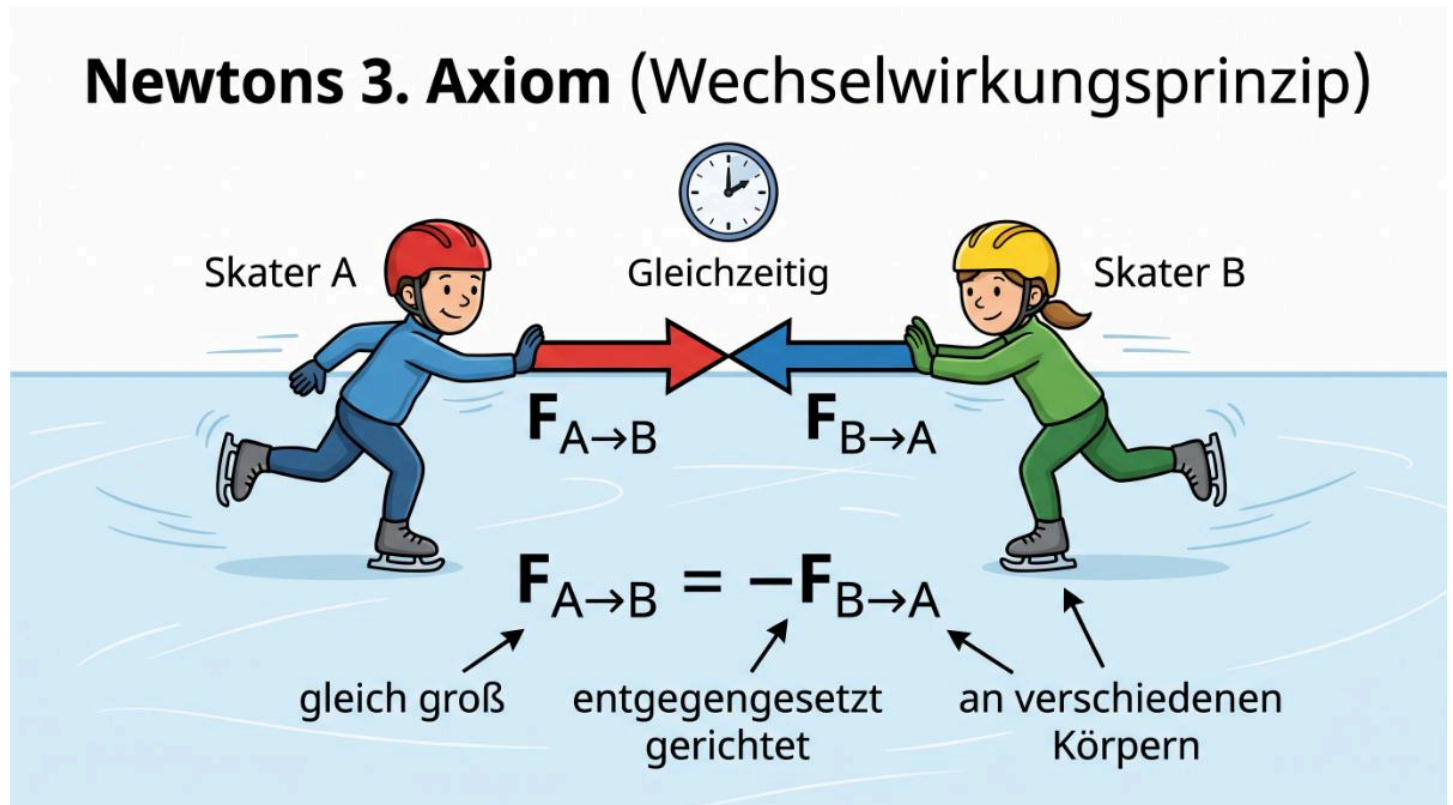
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

Newtons 3. Axiom (Wechselwirkungsprinzip)

Lernziel-ID ad984bb6-e225-432a-952d-d83cda40b7f8

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Wechselwirkungsprinzip formulieren und an Beispielen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newtons 2. Axiom \(Grundgleichung der Mechanik\)](#) a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#)

be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a398a5e3

[Newtons 3. Axiom anwenden](#) a0aaedcb-41f8-4891-af77-

a69a76b8c10d

Inertialsysteme und Bezugssysteme

Lernziel-ID 00245a43-eb89-47d2-92d7-21799dbec9f3

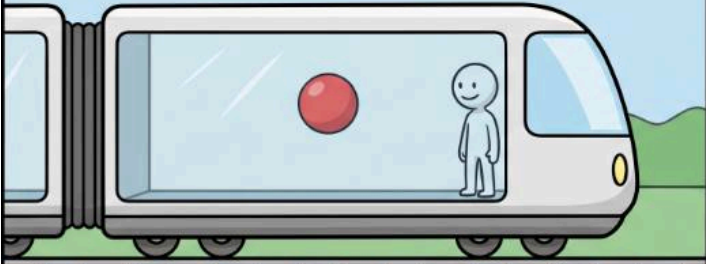
Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze

Inertialsysteme und Bezugssysteme

Inertialsystem

v konstant



Newton'sche Gesetze gelten
ohne Scheinkraft

nicht-inertiales System

a nach rechts



Inertialsystem:
nicht beschleunigt

- **Bezugssystem:** Perspektive der Beobachtung
- **Inertialsystem:** nicht beschleunigt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Inertialsysteme definieren und von nicht-inertialen Bezugssystemen unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Newton's 1. Axiom (Trägheitsprinzip)

31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#)
be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

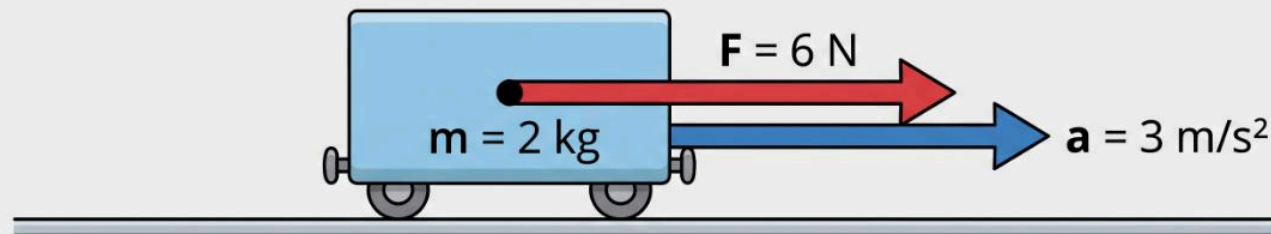
[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#)
e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

Grundgleichung der Mechanik anwenden

Lernziel-ID 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Physik

Grundgleichung der Mechanik anwenden



$$F = m \cdot a$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{6 \text{ N}}{2 \text{ kg}} = 3 \text{ m/s}^2$$

Summe $F = 0 \rightarrow$ keine Beschleunigung

Summe $F = 6 \text{ N}$ nach rechts $\rightarrow a$ nach rechts

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Grundgleichung der Mechanik $F = m \cdot a$ in einfachen eindimensionalen Situationen anwenden und Kräftegleichgewichte von beschleunigten Bewegungen abgrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f50bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca

[Kräfte und Trägheit qualitativ erklären](#) 5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b

[Newtons 2. Axiom \(Grundgleichung der Mechanik\)](#) a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Newtonsche Axiome und Kräftebilanz](#) 22561c66-3957-5d55-b07a-25de1f359930

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Überhöhte Kurve und Grenzgesehwindigkeiten](#) 8320bb17-e6ab-50ea-a965-aa331bfd33e1

[Mechanische Arbeit als Energieänderung](#) c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

[Impulserhaltung](#) 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

[Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen \(LK\)](#) f524f05c-4456-4fc3-a1f7-f40741fc1f16

[Bezugssysteme und Superpositionsprinzip](#) 68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61062d416a

[Reibungskräfte qualitativ verstehen](#) 5fd45dbc-0eb1-591b-99a9-7386336f1456

[Freier Fall mit Luftreibung und Grenzgesehwindigkeit](#) 12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

[Grenzen der Vorhersagbarkeit \(Chaos\)](#) 76fd0ab2-079a-516e-a33b-170355336d40

[2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten \(LK\)](#) 16caf92e-2800-57d1-946c-5b92ce848a96

[Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen](#) 741774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0

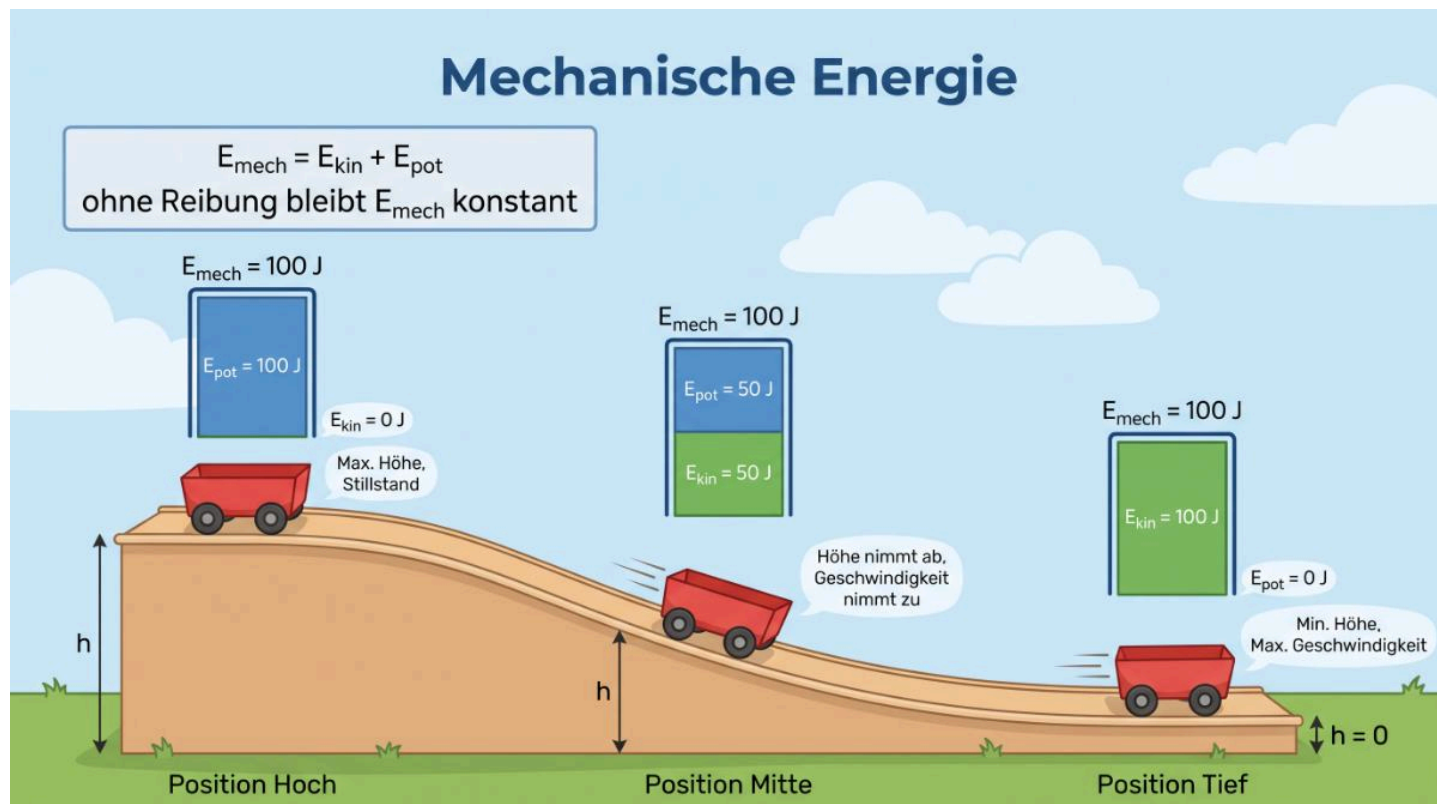
[Braunsche Röhre \(Oszilloskop\)](#) 5fda8623-69e0-5593-9c6d-86d054a8cf91

[Linearbeschleuniger modellieren](#) 74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d

Mechanische Energie

Lernziel-ID 94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die mechanische Energie als Summe aus kinetischer und potenzieller Energie beschreiben und einfache Beispiele deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden](#) 722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8

[Mechanische Arbeit als Energieänderung](#) c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

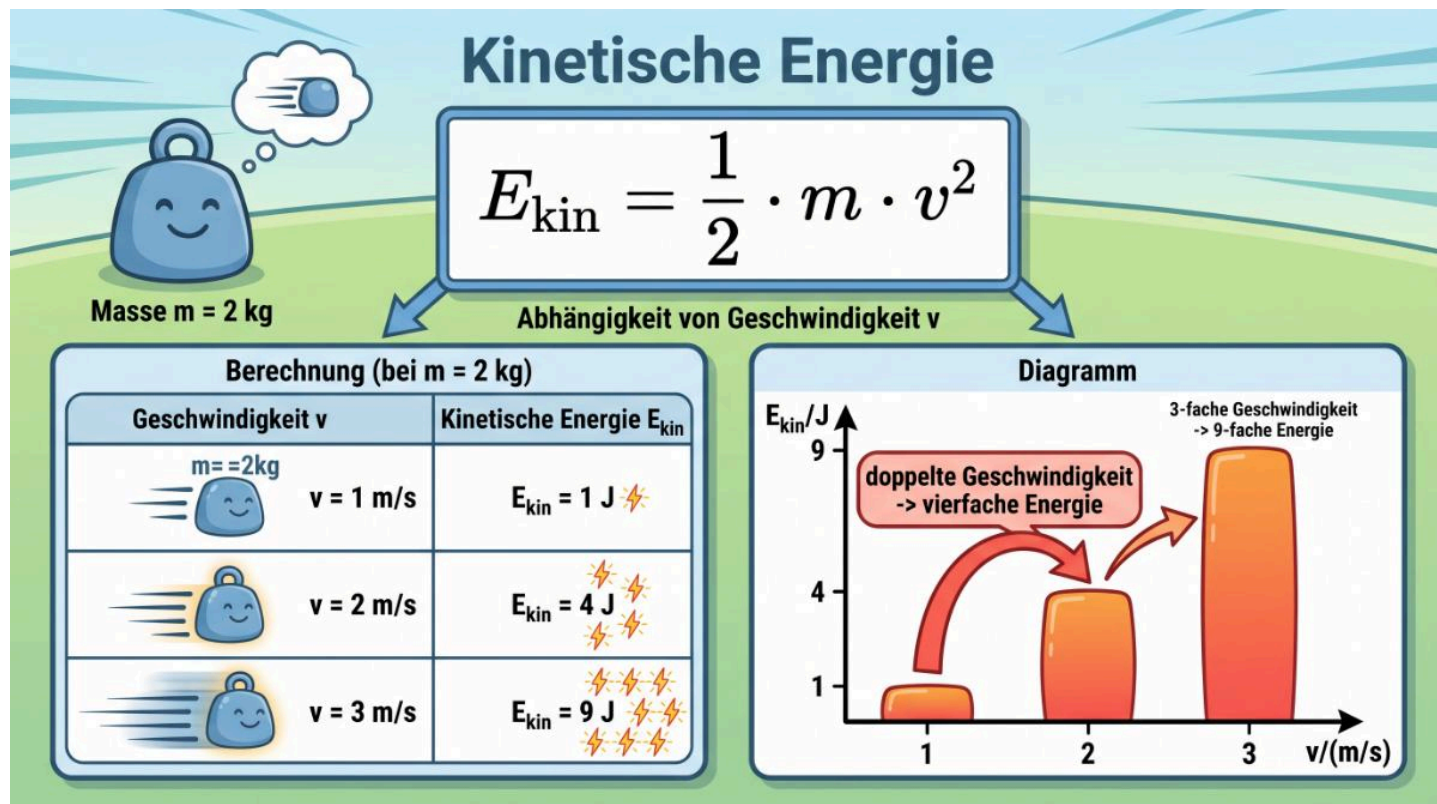
[Energieerhaltung](#) 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#) 88d07c00-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

Kinetische Energie

Lernziel-ID 7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die kinetische Energie $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$ berechnen und die Abhängigkeit von Masse und Geschwindigkeit erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Potenzielle Energie (Lageenergie)

6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b0425b

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit](#) 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66ec3dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen Rettungs- und Materialwagen energetisch bewegen und heben](#) 0cf2a5b0-8660-578d-8316-2b8a50fbdf7

[Elastische Stöße](#) d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

[Energie, Impuls und Stöße](#) 72649cf5-893c-5f03-89bd-a2497171d434

[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

Potenzielle Energie (Lageenergie)

Lernziel-ID 6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b0425b

Physik

Potenzielle Energie (Lageenergie)

$m = 1 \text{ kg}$

$g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

$h = 2 \text{ m}$

$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$

$E_{\text{pot}} = 1 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 2 \text{ m}$

$E_{\text{pot}} = 20 \text{ J}$

Bezugshöhe: $E_{\text{pot}} = 0 \text{ J}$

Höherer Ort $\rightarrow$ größere Lageenergie

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann potenzielle Energie als Lageenergie in einfachen mechanischen Situationen beschreiben und einfache Fälle ohne Feldbegriff berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kinetische Energie

7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Einen Rettungs- und Materialwagen energetisch bewegen und heben](#) 0cf2a5b0-8660-578d-8316-2b8a50fbdf77

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#) e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d